درس پنجم: شکل‌های متشابه

ــ در تصویرهای زیر، دو گل شبیه هم را می‌بینید. آیا هر دو گل به‌طور کامل مثل هم‌اند؟





ــ در تصویرهای زیر دو عکس از یک کودک را می‌بینید. تفاوت این دو تصویر در چیست؟





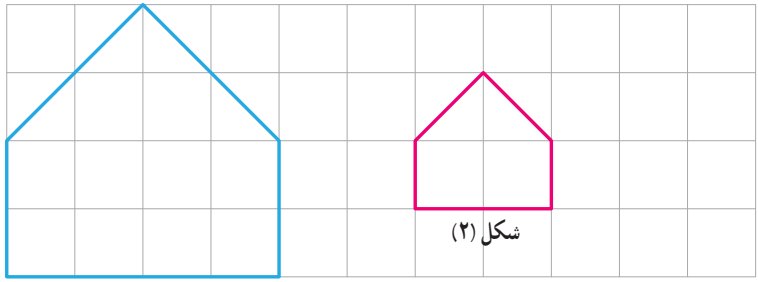
ــ تصویرهای زیر، عکس‌هایی از میدان آزادی تهران است. کدام‌یک به برج آزادی شبیه‌تر است؟



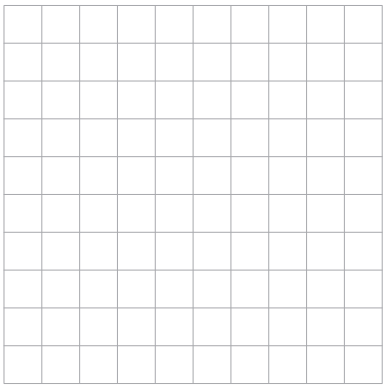


فعالیت

۱ــ مربع‌های صفحهٔ شطرنجی زیر به ضلع یک سانتی‌متر است :



شکل (۱)



اندازهٔ ضلع‌ها و زاویه‌های هر دو شکل را بنویسید :

چه رابطه‌ای بین ضلع‌های متناظر دو شکل وجود دارد؟

چه رابطه‌ای بین زاویه‌های متناظر دو شکل وجود دارد؟

اندازهٔ ضلع‌های شکل (۱) چند برابر اندازهٔ ضلع‌های شکل (۲) است؟

در صفحهٔ شطرنجی مقابل یک چند ضلعی رسم کنید و چند ضلعی دیگری مانند آن بکشید؛ به‌طوری که اندازهٔ ضلع‌هایش ۲ برابر شکل اوّل باشد.

۲ــ در تصویر زیر، نقشهٔ قسمتی از شهر تهران را می‌بینید. مقیاس نقشه ۱ به ۱۰۰,۰۰۰ است؛ یعنی هر یک سانتی‌متر روی نقشه با ۱۰۰,۰۰۰ سانتی‌متر مقدار واقعی برابر است. فاصلهٔ دو میدان انقلاب و آزادی را پیدا کنید.



۳ــ شکل زیر را با دستگاه کپی کوچک کرده‌ایم. عدد روی دستگاه ۵۰٪ را نشان می‌داد. تصویر خروجی را شما رسم کنید.

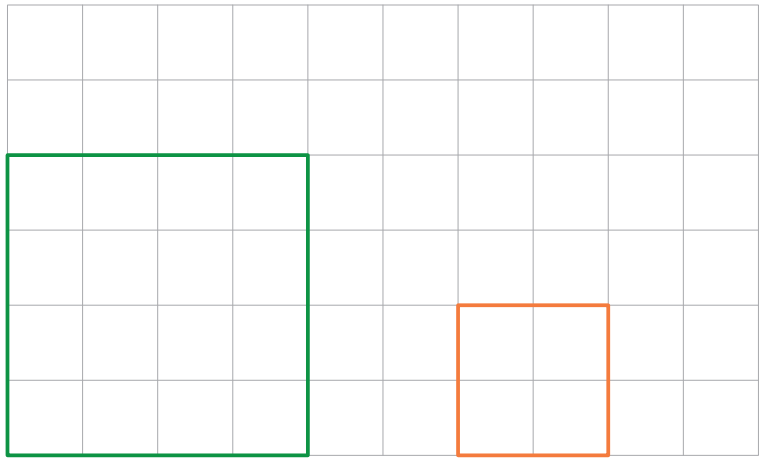


هرگاه در دو چندضلعی همهٔ ضلع‌ها به یک نسبت تغییر کرده باشد (کوچک یا بزرگ شده، یا بدون تغییر باشد) و اندازهٔ زاویه‌ها تغییر نکرده باشد، آن دو چند ضلعی با هم متشابه‌اند.

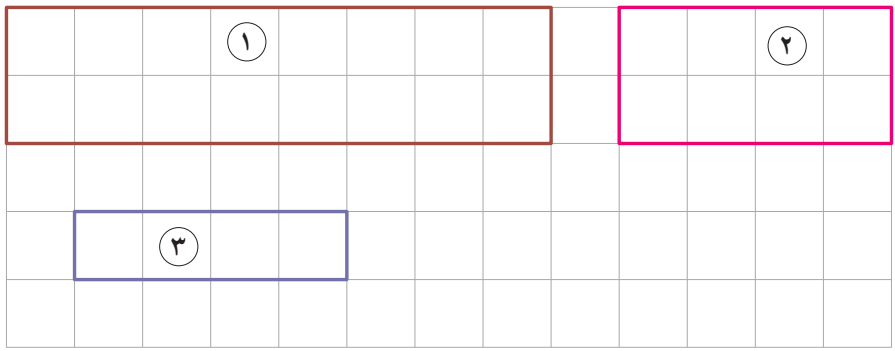
کار در کلاس

۱ــ آیا دو مربع زیر متشابه‌اند؟ اندازهٔ ضلع‌ها و زاویه‌های هر کدام را بنویسید. چه رابطه‌ای بین ضلع‌ها و زاویه‌های دو شکل وجود دارد؟

آیا می‌توان گفت هر دو مربع دلخواه با هم متشابه‌اند؟ چرا؟

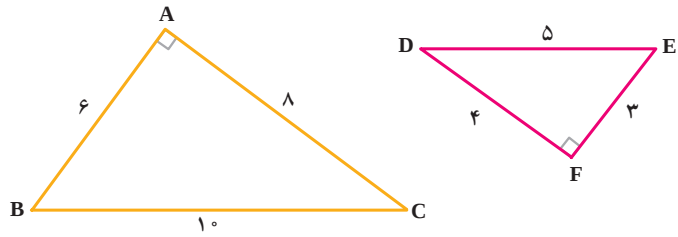


۲ــ از مستطیل‌های زیر کدام با هم متشابه‌اند؟ چرا؟
آیا هر دو مستطیل دلخواه با هم متشابه‌اند؟



فعالیت

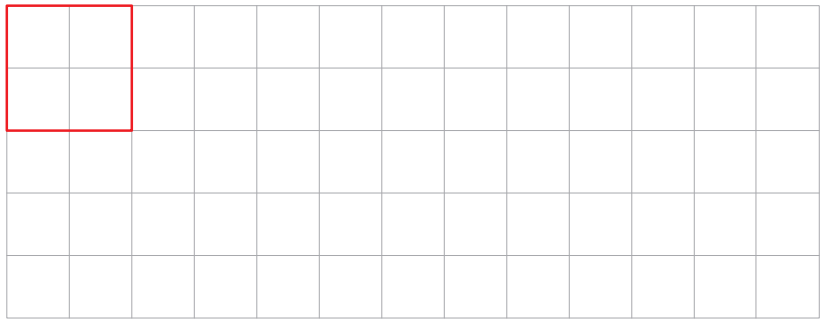
دو مثلث زیر با هم متشابه‌اند. ضلع‌های متناظر و زاویه‌های متناظر را همرنگ کنید. نسبت ضلع‌های متناظر را بنویسید. آیا سه کسر برابر به‌دست آمد؟

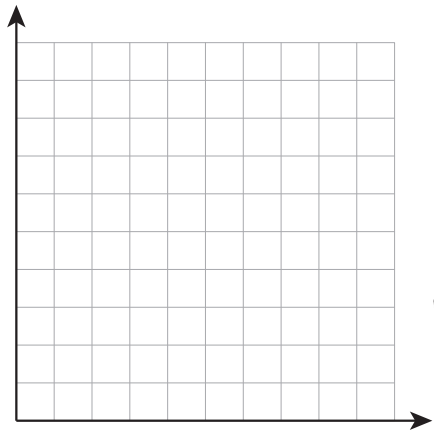


به نسبت دو ضلع متناظر در دو شکل متشابه، نسبت تشابه می‌گویند.

کار در کلاس

۱ــ با توجه به مربع صفحهٔ بعد، مربع دیگری رسم کنید؛ به‌گونه‌ای که نسبت تشابه دو مربع $\frac{۱}{۲}$ باشد. این سؤال چند پاسخ دارد؟ چرا؟





۲ــ در صفحهٔ مختصات، نقاط زیر را پیدا کنید :

مثلث ABC $A=\begin{bmatrix}۱\\۲\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}۱\\۰\end{bmatrix}$ $C=\begin{bmatrix}۳\\۰\end{bmatrix}$

مثلث A′B′C′ $A'=\begin{bmatrix}۳\\۲\end{bmatrix}$ $B'=\begin{bmatrix}۳\\۶\end{bmatrix}$ $C'=\begin{bmatrix}۷\\۲\end{bmatrix}$

طول ضلع‌های دو مثلث را بنویسید و تشابه آنها را بررسی کنید، در صورت متشابه بودن، نسبت تشابه را پیدا کنید.

تمرین

۱ــ آیا هر دو شکل هم‌نهشت با هم، متشابه نیز هستند؟
در صورت متشابه بودن نسبت تشابه چند است؟

۲ــ آیا هر دو لوزی متشابه‌اند؟ چرا؟

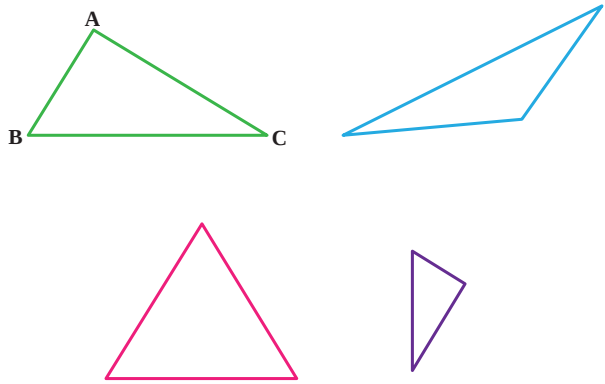
۳ــ در یک نقشه، مقیاس ۱ : ۲۰۰ است. فاصلهٔ دو نقطه روی نقشه ۳/۵ سانتی‌متر است. فاصلهٔ این دو نقطه در اندازهٔ واقعی چقدر است؟

۴ــ آیا هر دو مثلث متساوی الاضلاع متشابه‌اند؟ چرا؟

۵ــ آیا هر دو مثلث متساوی‌الساقین متشابه‌اند؟ چرا؟

۶ــ مثلث ABC به ضلع‌های ۴ و ۵ و ۸ با مثلث DEF به ضلع $x-۱$ و ۱۰ و $x+۷$ با هم متشابه‌اند (اندازهٔ ضلع‌های مثلث‌ها، از کوچک به بزرگ نوشته شده است) مقدار x را پیدا کنید.

۷ــ کدام مثلث با مثلث ABC متشابه است؟



۸ــ در شکل زیر

الف) مقادیر x و y را بیابید (به کمک قضیهٔ فیثاغورس)

ب) آیا دو مثلث ABO و A'B'O متشابه‌اند؟ چرا؟

